

A Regra de Ouro da Montagem de URDFs

Criado por: Felipe Furlaneto

O Pensamento do Referencial (Física Básica)

Pense na montagem de um URDF exatamente como um problema clássico de Física Mecânica: **Posição Relativa**.

Quando calculamos o deslocamento de um objeto, fazemos:

$$\Delta X = X_{\text{final}} - X_{\text{inicial}}$$

No URDF, a lógica é idêntica. Quando você cria uma junta (*joint*), você está definindo onde o link filho (*child*) está em relação ao link pai (*parent*). O ponto de partida (origem) deixa de ser o “centro do chão” e passa a ser a origem do link pai.

A Fórmula da Regra de Ouro:

Coordenada no Joint = Posição do Filho no Mundo – (Posição do Pai no Mundo)

Exemplo Prático: Analisando o Erro e a Correção

Imagine que temos a **Parte Inferior** (Chassi) e a **Parte Superior** do robô.

No software de modelagem 3D (onde a origem global $(0, 0, 0)$ é o chão):

- A origem da **Parte Inferior** está em: $Z = 0.042$ m (no mundo)
- A origem da **Parte Superior** está em: $Z = 0.131$ m (no mundo)

Jeito Errado (Copia e Cola Direto)

Se você apenas colocar a coordenada global da parte superior no *joint*:

```
<joint name="parte_superior_joint" type="fixed">
  <parent link="parte_inferior_link"/>
  <child link="parte_superior_link"/>
  <origin xyz="0.001 0.003 0.131" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
</joint>
```

O que acontece: O ROS vai entender que a parte superior está a 0.131 m acima da parte inferior (que por sua vez já está suspensa no ar). A parte superior vai aparecer flutuando muito longe do lugar correto!

O Jeito Correto (Aplicando a Regra de Ouro)

Como o *parent* é a *parte_inferior_link*, nós precisamos calcular a distância relativa entre as duas partes:

$$\Delta Z = Z_{\text{superior}} - (Z_{\text{inferior}})$$

$$\Delta Z = 0.131 \text{ m} - 0.042 \text{ m} = 0.089 \text{ m}$$

Agora, aplicando a diferença correta no URDF:

```
<joint name="parte_superior_joint" type="fixed">
  <parent link="parte_inferior_link"/>
  <child link="parte_superior_link"/>
  <origin xyz="0.002 0.007 0.089" rpy="0.0 0.0 0.0"/>
</joint>
```

OBS: 0.007 , pois: 0.004 - (-0.003) e 0.002 , pois: 0.001 - (-0.001)

Resumo

- **O Link Pai é o seu novo “Zero” (0,0,0):** Ao configurar um *joint*, esqueça o chão do Blender. Finja que o universo começa no centro do link pai.
- **Faça a subtração:** Sempre subtraia as coordenadas globais da peça filha pelas coordenadas globais da peça pai (Filho – Pai). O resultado dessa conta é o que vai no campo `<origin xyz="...">` da junta.